



中國建築工程(香港)有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

2026年3311人工智能大賽 · 香港場 決賽匯報

赤瞳守護者

地盤多元CCTV資源AI+賦能

讓每一處地盤攝像頭，都成為守護工人的「安全哨兵」



個人安全力場 · 每個工人都有一個 AI 安全分身

移動機械區域
距離 6.8 m

吊運區域
距離 9.0 m

動火作業區域
距離 12.5 m

臨邊危險區域
距離 4.2 m



決賽團隊：顧嘉耀、徐思源、惠熙然、羅佳旺、賈浩男、陳鏗

智無界，安無價

—— 智慧工地 · 安全未來 ——



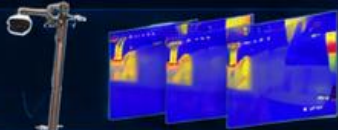
个人赛作品：VLM-Detection 插件

VLM-Detection 插件

CCTV



防火Cam



360 Cam



Body cam
智能穿戴



无人机



VLM-Detection
视觉智能体插件



搭建工作流 / 智能体
基于耀耀工厂



建立视觉数字员工



进度助手：检测进度变化



物资助手：检测物资出入



环保助手：检测污水出街

.....



自动关键帧提取：

从多路监控视频流中**自动提取关键帧**，避免信息冗余，确保分析效率。



灵活的分析策略：

支持**预定义分析规则**（如安全帽检测、危险区域闯入等），也支持**人工临时提问**（如下午3点1座RCD发生了什么）



可控的分析频率：

关键帧提取具备**最小间隔时间控制**，避免大模型API调用过度消耗。



实时告警推送：

发现异常情况时，及时向管理人员**推送告警信息**。



拉通软硬件平台，自定义视觉助手

统一接入 · 一体调度 · 灵活扩展

插件技术架构

智能分析层

Prompt 构建器

大模型推理服务
(理解 / 问答)

结果解析引擎

处理引擎层

关键帧提取器
(GOP 精准提取)

帧去重过滤器
(运动检测)

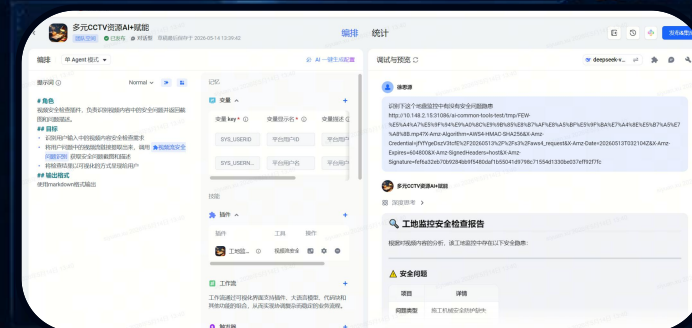
帧存储服务

任务调度器

数据接入层

视频流 / 设备接入层
(多源视频 / 设备统一接入)

Demo展示





傳統安全管理的三個不可能

人力巡檢無法同時覆蓋每一位作業人員、每一個區域角落，也難以提前察覺各類潛在風險。

人工巡檢的極限

人力有限，資訊過載，
無法全面掌握現場風險



現場風險無所不在



機具移動風險



吊掛作業風險



高處墜落風險



動火作業風險



視線死角／盲區風險

傳統CCTV的侷限

設備被動錄影，
無法理解、無法預警



只能回看，不能預警

01



巡檢高頻，
人工難覆蓋

02



CCTV被動錄影，
缺乏即時理解

03



傳統AI泛化不足，
難判斷複雜場景

多模態感知網絡：全域感知，不放過任何死角

五大視覺資源整合：以信標為核心的「數字視神經」



場景： 第一視角即時圖傳、近距離高危風險感知。

價值： 補足 CCTV 永遠看不到的近景死角，
提供最高精度的實時 GPS 定位。

【控面】無人機 (UAV)



- 宏觀 Layout
- 吊運軌跡
- PPE
- 平台超載
- Housekeeping

【守點】固定 CCTV



- 靜態高危區
- 臨邊防護
- 深基坑邊緣
- 吊裝區人員入侵

【動線】機械 360 Cam



- 履帶吊、挖掘機位姿監控
- 移動機械盲區防護
- 實時 GPS 上報

【特種】防火 AI Cam



- 熱成像
- 燒焊切割溫度異常
- 火焰煙霧預警

全域感知 · 多模融合 · 數據歸集 · 靶向賦能

赤瞳守護者：AI 驅動的全域安全防護平台

整合多源數據 × AI 智能分析 × 即時預警，打造主動預防的安全新標準

多源數據整合

全域感知 無死角



CCTV 監控



消防紅外熱像儀



機械 360° 攝影機



工人隨身攝影機



無人機航拍



更多數據源持續接入中...

AI 智能分析核心



深度學習模型
行為辨識與模式學習



風險識別引擎
即時偵測危險行為



情境理解能力
多維度關聯分析



預測預警機制
提前預測潛在風險



未佩戴安全帽



機械碰撞風險



高處墜落風險



動火作業危險

毫秒級分析 · 即時偵測 · 主動預警

BODYCAM 功能標註



1 攝影



2 通話



3 錄像



4 定位



5 燈光警告



6 手電筒



7 RGB 鏡頭



8 夜視鏡頭

平台互聯關係

BODYCAM

雲平台

C-SMART 應用平台



設備上傳數據至雲平台，經處理後對接 C-SMART，實現監控、告警、管理與應用聯動。



全域感知

多源數據整合
無死角監控



智能分析

AI 深度學習
精準識別風險



即時預警

毫秒級偵測
多通道通知



主動防護

提前預防風險
降低事故發生



數據驅動

持續優化模型
提升安全效率



守護每一位工人
讓工地更安全！

地盤動態風險地圖：從視覺像素到空間語義的進化

項目概覽

項目 深基槽基坑樁基工程
區域 基礎施工區段
面積 約 18600 m²
更新 2025-05-22 10:30:00
拍攝源 UAV 航拍 + BIM 模擬
精度 平面 ±3 cm / 高程 ±5 cm



坐標系統

坐標系 CGCS2000 / 高斯投影
X 範圍 485,620 ~ 485,760
Y 範圍 2,540,100 ~ 2,541,220
高程基準 1985 國家高程基準



實時監控指標

在場人數
86 人 ↑ 6 人

風險告警
7 件 ↑ 2 件

設備運行
3 台 正常

環境監測
雨中作 雨量 72%

空間語義精度

平面誤差 (RMS) ±2.6 cm
高程誤差 (RMS) ±4.8 cm
模型更新延遲 < 60 秒

風險統計 (本日)



總計 58 件



1 全場域 Layout 呈現

將無人機採集的像素數據 1:1 還原為具備空間語義的數位地盤底圖。



2 風險類型分區

系統自動識別並劃分「重要機械範圍」、「深基坑臨邊區」和「物料吊運區」。



3 緊急程度量化

透過車輛計算工人 GPS 座標與預設風險半徑的距離，動態切換區域顏色 (紅 / 橙 / 黃)。

使用場景：AI+賦能前綫非管人員

場景 A | P牌工人的「智能護身符」



純防衛機制：毫秒級強制喚醒



① GPS 踏入風險半徑



② 雲平臺交互



③ 強力震動



④ 聲光警報



幾時預警

提高安全交底效果



安全激勵

結合工人激勵制度



AI + P牌工人 = 安全保護力場

場景 B | 打理人的「主動調度」



打理人連帶處分梯度（考核規則）

Lv.1 提醒

Lv.2 警告

Lv.3 檢討

Lv.4 聆訊

管理賦能：
從被動受罰，
到主動避險



AI 主動調度機制（管理閉環）

① 發現風險



② 定向播報



③ 主動介入



④ 降低扣分風險



AI + 分判商打理人 = 安全主任

一線工人得到絕對防護，管理人員得到主動賦能，最終形成安全管理閉環



人員保護



制度保障



數據回饋



主動調度

個人安全力場

每個工人都有一個 AI 安全分身

讓風險在事故發生前被看見、被預警、被阻止



多源數據 全域感知



AI 智能分析核心



- 深度學習
- 風險識別
- 行為分析
- 趨勢預測

生成個人安全力場
即時守護每一位工人



1 多源感知

整合多種感知設備
全域掌握環境與人員狀態



2 風險預判

AI 模型分析風險因素
提前識別潛在危險



3 即時預警

多通道即時提醒
讓風險無所遁形



聲光警示



震動提醒



語音播報



現場聯動



後台推送

下一步工作：從初步測試走向規模部署

初步測試已證明方案可行，下一步聚焦擴場景、強底座、優算法、測算力、整方案。



初步測試：方案已初步驗證可行

1 1 場景



未來擴大應用場景，持續尋找痛點

- 由單點試點走向多場景部署
- 聚焦高風險、高價值、高頻痛點
- 形成可複製場景模板

2 2 數據



加入更多數據底座，接入 C-SMART

- 整合視覺、GPS、BIM、進度與巡檢數據
- 打通 C-SMART 與既有台賬
- 沉澱標準化安全數據資產

3 3 算法



持續提升算法能力，用好耀耀工廠

- 優化 VLM + YOLO + Agent 協同
- 提升識別準確率與場景泛化能力
- 加快工作流配置與規則落地

4 4 算力



測試算力配置與反饋時間點

- 評估邊緣計算與雲端協同
- 量化告警延時與處理吞吐
- 找到最優成本效益比

5 5 方案



整合各平台，發揮 AI+ 功效

- 串聯監控、通訊、管理與整改平台
- 形成安全管理閉環
- 以低成本帶來高效益



核心策略：不重建硬件，不推倒系統，以 **AI Agent** 拉通現有資源，**低成本創造高效益。**



試點驗證



場景擴展



能力增強



平台整合



規模部署

不止安全：走向施工全流程視覺智能伙伴

從風險預警，到進度、資源、計劃與決策的智能協同

1 安全管理



- AI 視覺風險識別
- 違規行為預警
- 隱患閉環管理

2 進度分析



- 工程進度自動提取
- 計劃 vs 實際對比
- 延誤預警與趨勢分析

3 機械調度



- 設備狀態監控
- 計劃用率分析
- 智能調度與優化

4 Master Programme 復核



- 主進度計劃智能復核
- 資源需求匹配檢查
- 可行性與風險評估

5 管理決策



- 多維數據儀表板
- 關鍵指標監控
- 輔助決策與預測



AI 攝影機



安全裝備識別



人員行為分析

無人機航拍



IoT 感測器



設備定位數據



把地盤視覺數據，轉化為管理決策能力



中國建築工程(香港)有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

智無界，安無價

讓每一處地盤攝像頭，都成為守護工人的安全哨兵

AI安全中樞

- 風險識別 ✓
- 行為分析 ✓
- 即時預警 ✓
- 應急聯動 ✓



地盤攝像頭



智能穿戴 / Body Cam



無人機巡查



紅外熱成像



機械 360° 攝像頭



零事故 · 零傷害 · 零妥協

科技守護生命 · 智能成就安全



AI賦能



全域感知



主動守護

赤瞳守護者 | AI安全守護，使命必達

全心奮進 領潮前行

谢谢！